

TSAI-OS V12 | AIM中枢子系统开发文档

模块总览

本次迭代包含三大子模块：多模态理解与个人知识库、在线会议概括、场景感知引擎。
所有模块业务层仅负责数据采集、预处理、数据组装、结果落盘、UI 通知。**所有 AI 推理、模型调用、会话上下文管理全部交由 AIM 中枢完成，后端必须采用 `aim newrun`、`aim run` 命令完成交互，业务代码禁止直接引入任何大模型。**

1 多模态理解与个人知识库模块

1.1 模块职责

1. 文件解析：对 PDF、图片、扫描件、表格文档做解析提取，输出文本、图片片段、表格数据。
2. 文档切片与向量入库：对解析完成内容做分块处理，存入本地向量数据库。
3. 向量召回：收到用户查询，从向量库检索相关文档片段，组装请求载荷。
4. 结果处理：接收 AIM 返回结果，回传给前端 UI，支持将问答结果归档存入知识库。

文档理解、总结、问答、多模态推理逻辑，全部交由 AIM 中枢执行。

1.2 开源依赖

- MinerU：文档、图片、表格解析
- ChromaDB：本地向量存储与向量检索

1.3 数据流

1. 文件管理器 / 截图面板传入目标文件路径。
2. 调用 MinerU 完成文档解析，输出结构化内容。
3. 内容切片，写入 ChromaDB 向量库。
4. 用户发起总结 / 问答请求，业务层执行向量召回，获取相关文档片段。
5. 组装任务载荷，调用 AIM 中枢获取输出。
6. 将返回结果推送 UI，按需归档结果至知识库。

1.4 约束

- 文档解析、切片、向量检索在业务层实现。
- 推理生成环节后端必须采用 `aim newrun` 创建会话，多轮交互使用 `aim run` 接续会话。

- 业务进程不直接调用任何 LLM、多模态模型。

2 在线会议概括模块

2.1 模块职责

1. 音频采集：基于 PipeWire 实现系统音频、麦克风音频捕获，使用多路复制流解决麦克风抢占冲突。
2. 音频预处理：音频降噪、VAD 语音检测、音频分片，输出分段 wav 文件。
3. 任务调度：将音频素材提交 AIM 中枢处理。
4. 结果持久化：接收 AIM 输出的会议纪要，本地落盘 Markdown 文件，同时写入个人知识库。
5. UI 通知：向桌面会话推送会议转写、摘要更新通知。

语音转写、说话人区分、会议摘要、行动点提取全部交由 AIM 中枢执行。

2.2 开源依赖

- PipeWire：音频链路管理、音频复制流、音频捕获
- 参考 millet/murmur 项目：复用音频采集逻辑，移除内部所有 AI 推理代码

2.3 数据流

1. 会议会话启动，PipeWire 捕获音频流，完成降噪、VAD 切分，输出分片音频文件。
2. 业务守护进程收集音频分片。
3. 组装任务载荷，调用 AIM 中枢。实时会议持续追加音频分片，复用同一会话。
4. 获取 AIM 返回的会议纪要，本地持久化，写入个人知识库，推送 UI 更新。

2.4 约束

- 音频捕获、降噪、分片处理在业务层完成。
- 首次任务后端必须采用 `aim newrun` 新建会话；流式追加音频分片、增量更新纪要，后端必须采用 `aim run` 接续已有会话。
- 业务层禁止引入 whisper、pyannote-audio 推理逻辑。

3 场景感知引擎模块

3.1 模块职责

1. 事件采集：订阅 Wayland 合成器 DBus 接口，采集窗口焦点、窗口标题、PID、用户空闲状态、音频活跃标记等系统事件。
2. 事件聚合：对原始系统事件做时间窗口聚合、事件降噪，过滤无效抖动事件。

3. 系统动作执行：接收 AIM 返回的场景决策，执行对应系统行为，例如启动会议音频采集、停止采集。

场景判断、行为推理、置信度计算全部交由 AIM 中枢执行。

3.2 开源与参考实现

- Concentrate：参考事件存储、日志记录模型
- Wayland compositor DBus 扩展：输出窗口、焦点、空闲状态事件

3.3 数据流

1. Wayland 合成器通过 DBus 输出系统事件。
2. 场景感知守护进程订阅事件源，做时间窗口聚合、噪声过滤。
3. 将聚合后的事件序列组装载荷，提交 AIM 中枢做场景推理。
4. AIM 返回决策指令（动作类型、置信度）。
5. 守护进程根据决策执行对应的系统操作。
6. 持续采集新事件，循环推送，持续更新场景判断。

3.4 约束

- 系统事件采集、聚合、过滤、动作执行逻辑在业务层实现。
- 初始化场景推理会话后端必须采用 `aim newrun`；持续推送系统事件迭代场景判断，后端必须采用 `aim run` 接续会话。
- 不在业务层编写大量硬编码业务判断规则，复杂推理交由 AIM 完成。

4 全局架构约束

1. 所有业务守护进程、桌面组件，禁止直接导入 transformers、whisper、各类 LLM 推理库。
2. 会话生命周期由 AIM 中枢管理，业务层仅负责保存、复用会话 ID，任务结束丢弃会话。
3. 整体链路：系统硬件 / 合成器采集层 → 业务预处理层 → AIM 中枢 (`aim newrun` / `aim run`) → 结果落盘 / UI 反馈。
4. 沙箱校验、资源限制、模型调度全部由 AIM 中枢内部处理。

5 开发顺序（今日迭代）

1. 在线会议概括模块：打通 PipeWire 音频采集分片，完成与 AIM 交互链路，验证会议纪要输出。
2. 多模态理解与个人知识库：文档解析、向量召回链路，对接 AIM 完成文档总结问答。
3. 场景感知引擎：对接 Wayland DBus 事件，完成事件聚合，对接 AIM，实现会议场景自动识别触发。

(注：部分内容可能由 AI 生成)